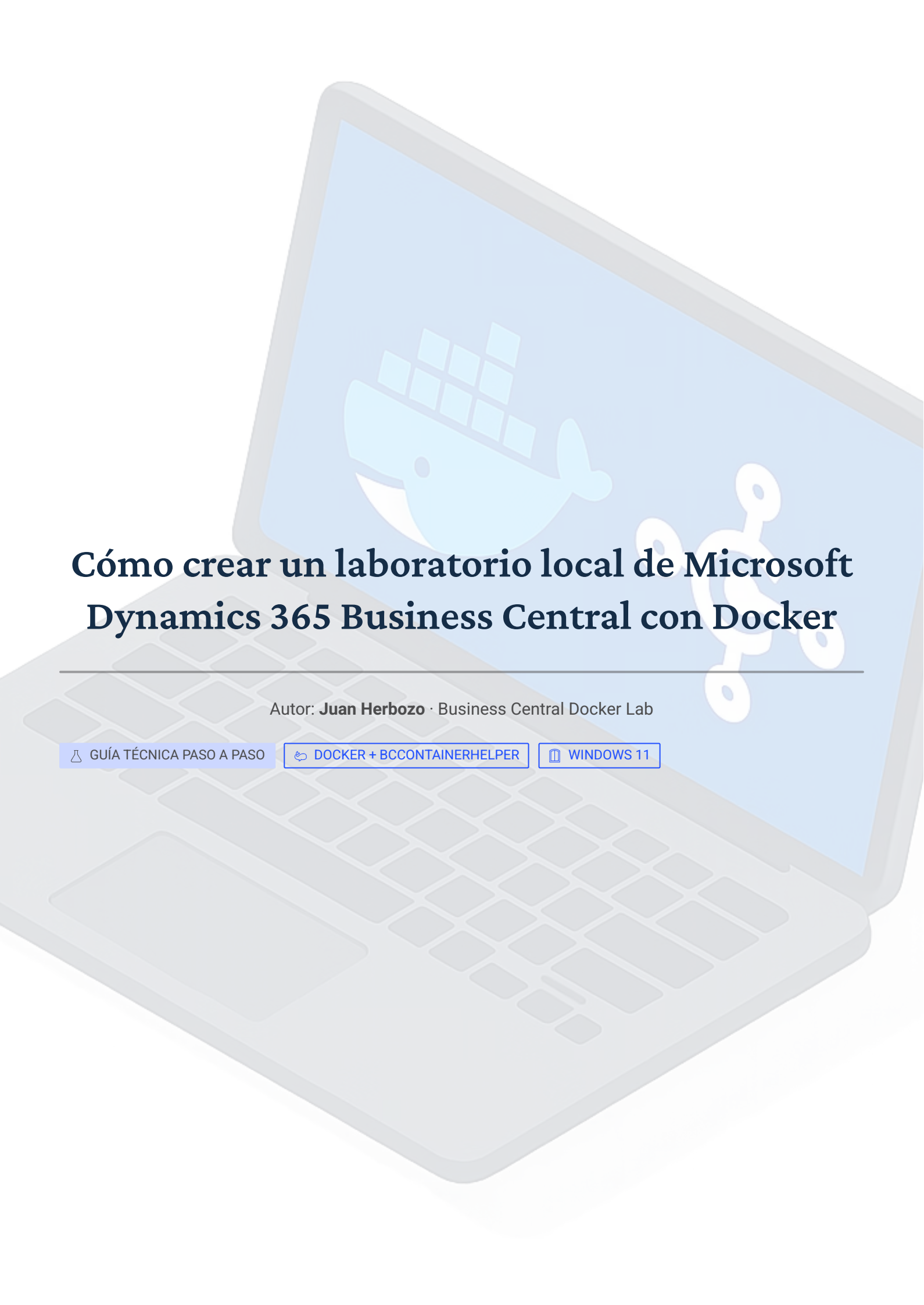




Cómo crear un laboratorio local de Microsoft Dynamics 365 Business Central con Docker

Autor: **Juan Herbozo** · Business Central Docker Lab

 GUÍA TÉCNICA PASO A PASO

 DOCKER + BCCONTAINERHELPER

 WINDOWS 11

Índice de contenidos

Esta guía tiene como objetivo ayudarte a crear un laboratorio local funcional de Microsoft Dynamics 365 Business Central 28 (España) utilizando Docker y BcContainerHelper.

A lo largo del documento encontrarás el proceso completo para instalar los componentes necesarios, crear el contenedor y acceder a un entorno operativo listo para realizar pruebas, aprendizaje o desarrollo.

Una vez completada esta guía, dispondrás de un laboratorio local funcional que podrás ampliar según tus necesidades, incorporando nuevas configuraciones y herramientas que abordaré en futuras guías.

1 · Introducción

Objetivo de la guía y público al que va dirigida

2 · Requisitos previos y arquitectura

Hardware, software y diagrama del laboratorio

3 · Paso 1: Preparación de Windows

Virtualización, WSL 2 y características del sistema

4 · Paso 2: Docker Desktop

Instalación y configuración en modo Windows containers

5 · Paso 3: Despliegue de Business Central 28

BcContainerHelper y script de creación

6 · Paso 4: Acceso al entorno

URLs de acceso y credenciales del laboratorio

7 · Paso 5: Diagnóstico de errores

Los tres errores más frecuentes y sus soluciones

8 · Paso 6: Mantenimiento

Comandos para gestionar y limpiar el laboratorio

Introducción

Esta guía práctica te guiará paso a paso para desplegar un laboratorio local de **Microsoft Dynamics 365 Business Central 28 (España)** utilizando Docker y BcContainerHelper — sin depender de un entorno CDX o Sandbox de Microsoft.

¿A quién va dirigida?

Consultores funcionales

Que desean disponer de un entorno propio para realizar pruebas y demostraciones.

Desarrolladores AL

Que necesitan un contenedor local para conectar Visual Studio Code con extensiones AL.

Personas en aprendizaje

Que quieren explorar Business Central sin coste ni limitaciones de tiempo.

¿Qué conseguirás?

Contenedor funcionando

Business Central 28 (España) corriendo en Docker sobre tu máquina local.

Acceso al cliente web

URL local activa y accesible desde cualquier navegador moderno.

Usuario administrador

Credenciales de acceso configuradas y listas para trabajar.

Base para VS Code

Laboratorio preparado para conectar Visual Studio Code con extensiones AL.

El procedimiento está basado en Business Central 28, pero puede adaptarse a versiones posteriores sin modificaciones significativas. Gracias a Docker, podrás reproducir el laboratorio en cualquier máquina Windows compatible, destruirlo y recrearlo en minutos.



Recurso clave: Esta guía utiliza **BcContainerHelper**, el módulo PowerShell oficial de Microsoft para gestionar contenedores de Business Central. Disponible en GitHub:

github.com/microsoft/navcontainerhelper



Requisitos previos y arquitectura del laboratorio

Requisitos mínimos de hardware

→ Sistema operativo

Windows 10 Pro/Enterprise o Windows 11 Pro/Enterprise (64-bit).

→ Procesador

Mínimo 4 núcleos (Intel i5/i7 o AMD Ryzen 5/7) con soporte de virtualización habilitado en BIOS.

→ Memoria RAM

Mínimo 16 GB. Se recomiendan 32 GB para un rendimiento óptimo con múltiples contenedores.

→ Almacenamiento

Disco SSD con al menos 30 GB de espacio libre para imágenes y contenedores Docker.



¿Por qué utilizar Docker?

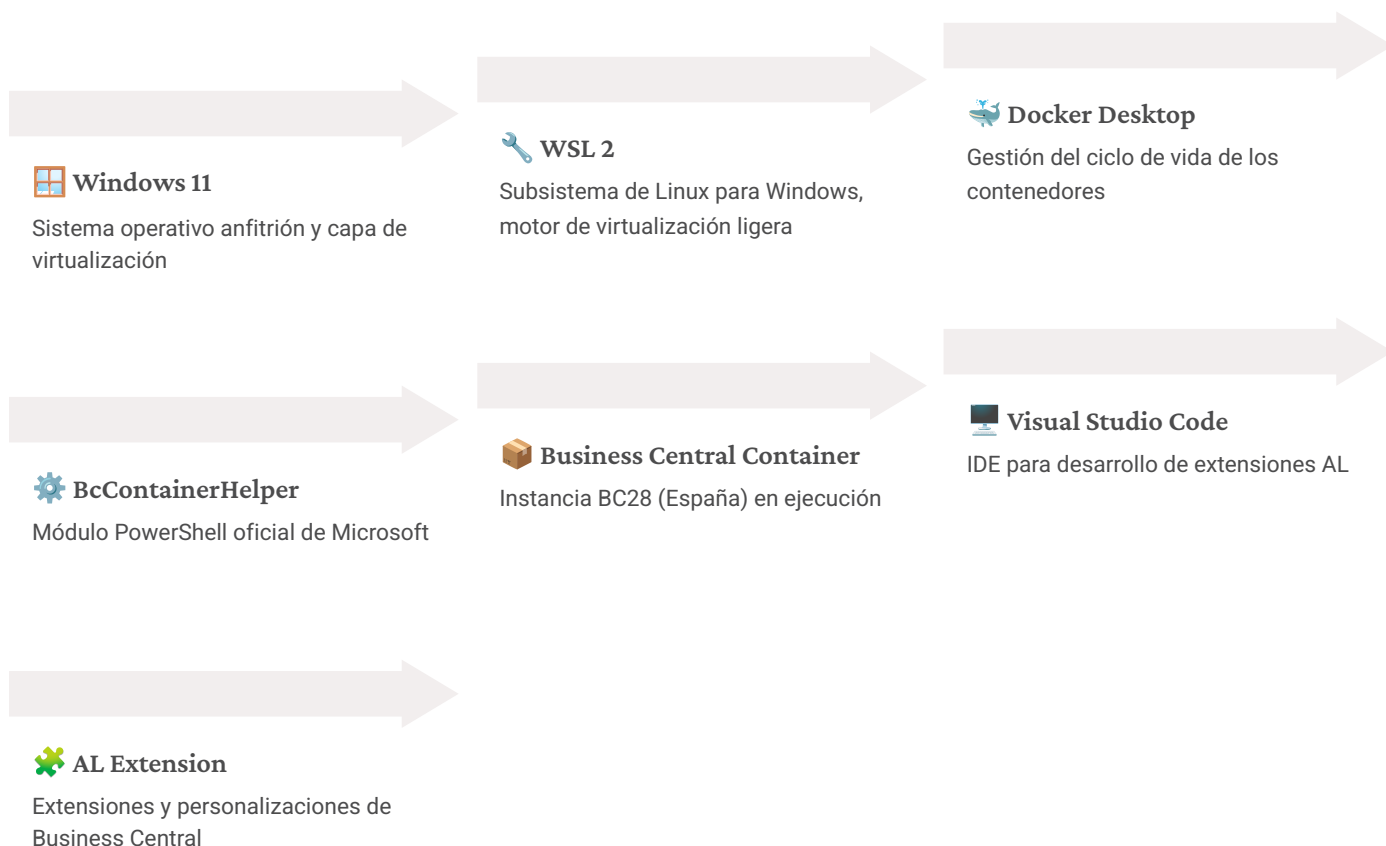
Docker permite crear laboratorios aislados, reproducibles y portables. No interfiere con el sistema operativo anfitrión ni con otras aplicaciones. Las principales ventajas para este caso de uso son:

- **Aislamiento total:** cada contenedor es independiente del sistema.
- **Velocidad:** una vez descargada la imagen, recrear el laboratorio tarda menos de 2 minutos.
- **Multiversion:** es posible tener BC28, BC29 y otras versiones en paralelo.
- **Sin coste:** no requiere licencia CDX ni suscripción Sandbox de Microsoft.
- **Reproducible:** el mismo script funciona en cualquier equipo compatible.



Docker es la herramienta preferida por los equipos de desarrollo de Microsoft para distribuir y probar Business Central localmente. Descarga [Docker Desktop](#) desde la página oficial.

Diagrama de arquitectura del laboratorio



La arquitectura del laboratorio se compone de cinco capas apiladas. Windows 11 actúa como sistema anfitrión y proporciona la capa de virtualización a través de WSL 2. [Docker Desktop](#) gestiona el ciclo de vida de los contenedores. BcContainerHelper es el módulo de PowerShell oficial de Microsoft que automatiza la creación y configuración del contenedor de Business Central. Visual Studio Code con la extensión AL se conecta al contenedor para el desarrollo de extensiones.



Paso 1: Validación y preparación de Windows

Antes de instalar Docker, es necesario verificar que el procesador tiene la virtualización habilitada y activar las características nativas de Windows requeridas por WSL 2. Este paso es fundamental: si se omite, Docker Desktop no podrá iniciarse correctamente.

1

1.1 Verificar virtualización en CPU

Presiona **Ctrl + Shift + Esc** para abrir el **Administrador de tareas**. Dirígete a la pestaña **Rendimiento** y haz clic en **CPU**. En la esquina inferior derecha, confirma que el estado de **Virtualización** indique **Habilitado**.



⚠ Si aparece "Deshabilitado", reinicia el equipo, accede a la BIOS (F2 o DEL) y activa "Intel Virtualization Technology" o "AMD-V".

2

1.2 Activar características de Windows

En la barra de búsqueda de Windows, escribe **Activar o desactivar las características de Windows** y presiona Enter. Marca exactamente las siguientes tres casillas:

- ☒ Plataforma de máquina virtual
- ☒ Subsistema de Windows para Linux (WSL)
- ☒ Plataforma del hipervisor de Windows

Deja la casilla de **Hyper-V desmarcada** (no es necesaria con el motor moderno de WSL 2). Haz clic en **Aceptar** y, cuando finalice, en **Reiniciar ahora**.

3

1.3 Actualizar el núcleo de WSL

Al reiniciar, abre **Terminal de Windows** o **PowerShell como Administrador**. Ejecuta el siguiente comando para garantizar la última versión del motor de WSL:

```
wsl --update
```

Cierra la ventana cuando confirme que ya cuentas con la versión más reciente. Este comando actualiza el kernel de Linux embebido en WSL 2, que Docker Desktop utiliza como capa de virtualización.



✅ Resultado esperado: La consola muestra "The most recent version of WSL is already installed" o confirma la actualización completada.



Paso 2: Instalación y configuración de Docker Desktop

Docker Desktop es la aplicación que gestiona el motor de contenedores en Windows. Para trabajar con imágenes de Business Central es imprescindible configurarlo con el motor de **contenedores Windows**, ya que las imágenes de Business Central están basadas en Windows Server Core y no en Linux.

2.1 Descarga e instalación de Docker Desktop

Accede a la página oficial de descarga de Docker Desktop:

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Desde esta página encontrarás los requisitos del sistema, la documentación oficial actualizada y el botón de descarga de **Docker Desktop for Windows – x86_64**. También puedes consultar la documentación técnica detallada en:

docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

Si no dispones de cuenta Docker, créala gratuitamente antes de descargar. Una vez descargado, ejecuta el archivo **Docker Desktop Installer.exe**.

ⓘ Esta guía está orientada a equipos con procesadores Intel/AMD de 64 bits (x86_64). Si usas un dispositivo con arquitectura ARM (p. ej. Snapdragon), descarga la versión Docker Desktop for Windows – Arm.

2.2 Configuración crítica durante la instalación

En la pantalla de opciones del instalador, asegúrate de que estén marcadas **exactamente** las siguientes opciones:

- ☒ **Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)**
- ☒ **Allow Windows Containers** – *Obligatorio: las imágenes de Business Central requieren contenedores basados en Windows.*

Haz clic en **OK** y espera a que finalice la instalación. Cuando aparezca el botón, haz clic en **Close and restart** para reiniciar el ordenador.

✗ Error frecuente: Si no se marca "Allow Windows Containers", Docker Desktop no podrá ejecutar las imágenes de Business Central y el despliegue fallará.

2.3 Cambio al motor de Windows

Abre **Docker Desktop** desde el escritorio y acepta los términos de servicio. Ve a la barra de tareas (abajo a la derecha, junto al reloj). Haz clic derecho sobre el **icono de la ballena de Docker**. Selecciona **"Switch to Windows containers..."** y confirma haciendo clic en **Switch**. Espera a que el icono vuelva a estar en verde.

✓ Resultado esperado: Docker Desktop muestra el mensaje "Switched to Windows containers" y el icono de la ballena está de color verde en la barra de tareas.

2.4 Verificación de Docker en funcionamiento

Abre **Terminal de Windows** o **PowerShell** y ejecuta el siguiente comando para comprobar que Docker está activo y respondiendo correctamente:

```
docker version
```

A continuación, verifica que el motor esté configurado para contenedores Windows ejecutando:

```
docker info --format "{{.OSType}}"
```

La salida debe mostrar windows. Por último, realiza una prueba básica de ejecución de contenedor:

```
docker run --rm mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:ltsc2022 cmd /c echo "Docker Windows OK"
```

✓ Resultado esperado: `docker version` muestra la versión del cliente y del servidor. `docker info` confirma `OSType: windows`. El comando de prueba devuelve el mensaje **"Docker Windows OK"** sin errores.



Paso 3: Despliegue de Business Central 28 (España)

Con Docker Desktop configurado en modo Windows, el siguiente paso es preparar PowerShell, instalar el módulo oficial **BcContainerHelper** de Microsoft y ejecutar el script que creará automáticamente el contenedor de Business Central 28 (España). Este proceso descarga todos los componentes directamente desde los servidores de Microsoft.

1

3.1 Abrir PowerShell como Administrador

En el buscador de Windows, escribe **PowerShell**. Haz clic derecho sobre **Windows PowerShell ISE** (o Windows PowerShell) y selecciona **Ejecutar como Administrador**.

💡 Es imprescindible ejecutar PowerShell con permisos de administrador para poder instalar módulos y ejecutar scripts sin restricciones.

2

3.2 Preparación de la consola de comandos

Ejecuta los siguientes comandos en orden:

① Desbloquear la ejecución de scripts de confianza:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process -Force
```

② Instalar el módulo oficial de Microsoft ([BcContainerHelper en GitHub](#)):

```
Install-Module -Name BcContainerHelper -Force
```

💡 Si solicita confirmación para instalar desde "PSGallery", presiona la letra **S** (Sí) y pulsa Enter.

③ Forzar la carga del módulo:

```
Import-Module BcContainerHelper -Force
```

3

3.3 Parámetros clave del script

Antes de ejecutar el script, revisa los parámetros principales:

- `$containerName` — Define el nombre del contenedor
- `$auth` — Establece el método de autenticación
- `$credential` — Fija el usuario y contraseña de desarrollo
- `Get-BCArtifactUrl` — Obtiene automáticamente el artefacto oficial de Microsoft para la versión y país indicados
- `New-BcContainer` — Crea y lanza el laboratorio completo

4

3.4 Script de creación del contenedor

Copia el siguiente bloque de código completo, pégalo en tu editor de PowerShell y presiona **F5** (o el botón verde de Play):

```
# 1. Definición de variables básicas
$containerName = "BC28-ES"
$auth = "NavUserPassword"

# 2. Credenciales fijas de desarrollo para evitar conflictos con Windows
$password = ConvertTo-SecureString "<TuContraseñaSegura>" -AsPlainText -Force
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential("admin", $password)

# 3. Obtención del artefacto oficial de Microsoft (Versión 28 - España)
$artifactUrl = Get-BCArtifactUrl -version "28.0" -country "es" -select "latest"

# 4. Creación y ejecución del contenedor
New-BcContainer `
  -containerName $containerName `
  -artifactUrl $artifactUrl `
  -auth $auth `
  -credential $credential `
  -accept_eula `
  -updateHosts
```

⚠ La primera vez, el proceso puede demorar entre 15 y 45 minutos según la velocidad de tu conexión a Internet. Las descargas provienen directamente de los servidores de Microsoft. Una vez descargadas las capas, las siguientes recreaciones del contenedor tardarán menos de 2 minutos.

✅ Resultado esperado: La consola muestra en verde el mensaje **"Container BC28-ES successfully created"** seguido de las URLs de acceso al cliente web.



Paso 4: Acceso al entorno

Cuando el script finalice con éxito, la consola de PowerShell mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

✔️ **"Container BC28-ES successfully created"** – Tu laboratorio local de Business Central está completamente operativo. Justo debajo aparecerán las URLs de acceso al cliente web.



Acceder al cliente web

Abre tu navegador web preferido e introduce la siguiente URL:

<http://localhost/BC28-ES/>

💡 **Consejo:** Guarda esta URL en tus marcadores del navegador para acceder rápidamente en futuras sesiones. En Edge o Chrome puedes pulsar **Ctrl + D** para añadirla.



Credenciales de acceso

El sistema te solicitará las credenciales configuradas en el script de creación:

Campo	Valor
 User Name	admin
 Password	La contraseña definida en \$password dentro del script (la que sustituiste a <TuContraseñaSegura>)



Compatibilidad de navegadores

✔️ Microsoft Edge

Recomendado. Integración nativa con Windows y mejor rendimiento con aplicaciones Microsoft.

✔️ Google Chrome

Compatible y ampliamente utilizado. Funciona correctamente con Business Central.

✔️ Mozilla Firefox

Compatible. Puede requerir aceptar certificado autofirmado en la primera conexión.

⚠️ Internet Explorer

No compatible. Business Central 28 requiere navegadores modernos basados en Chromium o Gecko.



¿Qué encontrarás al entrar?

Al acceder correctamente, dispondrás de una instancia completa de **Microsoft Dynamics 365 Business Central 28** con:

- Plan de Cuentas configurado para España.
- Esquemas de IVA y configuraciones fiscales nativas.
- Datos de demostración precargados.
- Acceso total como administrador del sistema.
- Base lista para conectar Visual Studio Code con la extensión AL.

🎉 **¡Felicidades!** Tu laboratorio local de Business Central 28 (España) está listo para aprender, probar y desarrollar.



Resumen del entorno

28

Versión Business Central

Última versión mayor disponible para España.

<2min

Recreación del contenedor

Tiempo de recreación tras la primera descarga.

0€

Coste de licencia

Sin necesidad de CDX, Sandbox ni suscripción de pago.

30GB

Espacio mínimo requerido

En disco SSD para imágenes y datos del contenedor.



Paso 5: Diagnóstico y manejo de errores reales

Durante el proceso de instalación es habitual encontrarse con bloqueos de seguridad o configuraciones heredadas de Windows. A continuación se detallan los **tres errores más frecuentes** detectados en entornos Windows 11 y cómo resolverlos en segundos.

⚠️ **Antes de ejecutar el script:** Si es la primera vez que usas PowerShell para scripts externos, es muy probable que encuentres al menos uno de estos errores. Léelos con atención para ahorrar tiempo.

❌ Error: "The 'BcContainerHelper' module could not be loaded"

🔍 **Por qué ocurre:** Las directivas de seguridad nativas de Windows 11 bloquean la ejecución de scripts o la carga de módulos externos descargados de Internet. Es el error más común en instalaciones nuevas.

✅ **Solución:** Antes de ejecutar el script de creación, permite scripts de confianza de forma temporal en el proceso actual:

1

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process -Force
```

ℹ️ Este comando **solo afecta a la sesión actual** de PowerShell y no modifica la política global del sistema. Es seguro y reversible.

❌ Error: "manifest tagged by 28.0.0.0-es is not found"

🔍 **Por qué ocurre:** Se intenta descargar la imagen usando una ruta estática antigua con el parámetro `-imageName`. Microsoft ya no publica imágenes completas prefijadas en su registro para las versiones modernas de Business Central.

✅ **Solución:** Migra al sistema moderno de artefactos dinámicos. Sustituye cualquier uso de `-imageName` por la función inteligente `Get-BCArtifactUrl`:

2

```
$artifactUrl = Get-BCArtifactUrl -version "28.0" -country "es" -select "latest"
```

✅ Esta función consulta el **catálogo oficial de Microsoft** y obtiene siempre la URL más reciente del artefacto para la versión y país especificados.

❌ Error: "InvalidPasswordException was thrown"

🔍 **Por qué ocurre:** Al usar el parámetro `-auth "Windows"`, el instalador intenta replicar las credenciales de la cuenta local de Windows 11. Si el usuario no tiene contraseña, usa un PIN de Windows Hello o pertenece a un dominio corporativo estricto, la inicialización fallará.

✅ **Solución:** Cambia el método de autenticación a usuario y contraseña independientes del sistema operativo usando `NavUserPassword`:

3

```
$auth = "NavUserPassword"
$password = ConvertTo-SecureString "<TuContraseñaSegura>" -AsPlainText -Force
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential("admin", $password)
```

✅ Este método crea un usuario de aplicación completamente **desvinculado de las políticas del dominio** o de la cuenta local de Windows.



Paso 6: Mantenimiento del laboratorio

Una vez creado el laboratorio, es posible que en algún momento necesites eliminar el contenedor, liberar espacio en disco o desplegar una nueva versión de Business Central. Todos los comandos de esta sección deben ejecutarse desde **Windows PowerShell** o **Windows Terminal**, preferiblemente como Administrador.

6.1 Eliminar un contenedor

Si ya no necesitas el laboratorio o quieres recrearlo desde cero, elimina el contenedor con:

```
Remove-BcContainer BC28-ES
```

Sustituye `BC28-ES` por el nombre del contenedor si utilizaste uno diferente.

⚠ Antes de eliminar, asegúrate de que no contiene datos o personalizaciones que necesites conservar.

6.2 Liberar espacio en Docker

Con el tiempo, Docker acumula imágenes y recursos no utilizados. Para limpiarlos:

```
docker system prune
```

Para eliminar también las imágenes no utilizadas por ningún contenedor activo:

```
docker system prune -a
```

⊗ ⚠ La opción `-a` eliminará todas las imágenes sin contenedor activo. Si vuelves a crear el laboratorio, Docker tendrá que descargarlas de nuevo desde Microsoft.

6.3 Crear un laboratorio con otra versión

Para trabajar con una versión diferente de Business Central, solo cambia el parámetro `-version` y el nombre del contenedor:

```
$containerName = "BC29-ES"
$artifactUrl = Get-BCArtifactUrl `
    -version "29.0" `
    -country "es" `
    -select "latest"
```

6.4 Ver los contenedores instalados

```
docker ps -a
```

Muestra nombre, estado, fecha de creación y puertos de todos los contenedores disponibles.

6.5 Iniciar y detener el laboratorio

```
# Detener temporalmente
Stop-BcContainer BC28-ES
```

```
# Volver a iniciar
Start-BcContainer BC28-ES
```

6.6 Referencia rápida de comandos útiles

Ver contenedores

```
docker ps -a
```

Iniciar

```
Start-BcContainer BC28-ES
```

Detener

```
Stop-BcContainer BC28-ES
```

Eliminar

```
Remove-BcContainer BC28-ES
```

Limpiar recursos

```
docker system prune
```



Recursos adicionales

Microsoft Learn — Business Central

Documentación oficial en español.

[Ver recurso →](#)

Docker Desktop

Descarga oficial para Windows.

[Ver recurso →](#)

BcContainerHelper — GitHub

Módulo PowerShell oficial de Microsoft.

[Ver recurso →](#)

Repositorio GitHub del proyecto

Scripts y recursos de bc-docker-lab.

[Ver recurso →](#)